一百零八塔塔座分组问题 · 解题过程

Motivation（动机）· Method（方法）· Result（结果） ｜ 求公差 d：A. 2　B. 4　C. 6　D. 8

> 题目：一百零八塔共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，第 i 行塔座数记为 a_i（$i = 1, 2, \ldots, 12$），其中 $a_1 = 1$，$a_2 = a_3 = 3$，$a_4 = a_5 = 5$，$a_6, a_7, \ldots, a_{12}$ 是首项为 7、公差为 2 的等差数列。将 $a_1, a_2, \ldots, a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使每组的 2 个数之和构成一个项数为 6、公差为 d（$d > 0$）的等差数列，则 d =（　　）

一、Motivation｜动机：从哪里下手

① 条件转译。由 $a_1 = 1$，$a_2 = a_3 = 3$，$a_4 = a_5 = 5$，以及 a_6 起为首项 7、公差 2 的等差项，12 行塔座数依次为 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19；其和为 $17 + 91 = 108$，恰与“共有 108 座塔”吻合，说明 6 组正好把 12 个数用尽，不重不漏——这是最后构造时必须遵守的硬约束。

② 破题动机（总和守恒）。分组方案未知、两两配对繁多，硬枚举既慢又易漏；但无论怎样分组，6 个组内和相加必等于 12 个数之和 108，而这 6 个和本身又是等差数列。于是“总和”把首项与公差绑进同一个方程，问题从“寻找配对”降为“解一元条件 + 筛选”。

③ 破题动机（必要条件）。12 个数全为奇数，而两奇之和必为偶数，故 6 个组内和必须全为偶数；又组内和的取值范围是 $[1 + 3, 17 + 19] = [4, 36]$。这两条与具体分组无关，却足以把 2、6、8 三个选项直接否掉。

④ 破题动机（存在性）。排除法只能回答“不可能”，要确认答案还须给出真实可行的分组，故最后一步用显式配对验证 $d = 4$ 确实可实现。

二、Method｜方法：四步走

Step 1　列数与求和：$a_1, \ldots, a_{12} = 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19$，总和 $S = 1 + 3 + 3 + 5 + 5 + 91 = 108$。

Step 2　设数列、用总和守恒定关系：设 6 个组内和构成等差数列 $\{b_k\}$，$b_k = b_1 + (k - 1)d$（$k = 1, 2, \ldots, 6$），由 6 个和之和等于 108 得

$$\mathbf{6b_1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5)d = 108，即\ 6b_1 + 15d = 108，故\ b_1 = 18 - 5d/2。}$$

Step 3　用必要条件筛选四个选项（b_1 随 d 增大而减小，这一步只用了一次信息）：

d	$b_1 = 18 - 5d/2$	6 个组内和	判定
2	13	13, 15, 17, 19, 21, 23	✗ 全为奇数，但两奇之和必为偶，矛盾
4	8	8, 12, 16, 20, 24, 28	✓ 全为偶数且在 [4, 36] 内，可构造（见 Step 4）
6	3	3, 9, 15, 21, 27, 33	✗ 首项 $3 < 1 + 3 = 4$，低于组内和最小值
8	−2	−2, 6, 14, 22, 30, 38	✗ 首项为负（且 $15 \times 8 = 120 > 108$，总和超限）

结果只有 $d = 4$ 未被否定。

Step 4　构造验证 $d = 4$（证明可行性）：

$$\mathbf{3 + 5 = 8，\quad 1 + 11 = 12，\quad 3 + 13 = 16，\quad 5 + 15 = 20，\quad 7 + 17 = 24，\quad 9 + 19 = 28。}$$

校验：① 六个和 8, 12, 16, 20, 24, 28 是首项 8、公差 4、项数 6 的等差数列，且总和为 108；② 配对用到的数恰为 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 各一次，不重不漏。故 $d = 4$ 可以实现。

旁注（更易一眼配对）：令 $c_i = (a_i - 1)/2$，12 个数化为 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9，组内两数之和相应变为 3, 5, 7, 9, 11, 13（即 4+9, 3+8, 2+7, 1+6, 0+5, 1+2）。

三、Result｜结果

$d = 4$，故选 B。

结论链：① 12 个数之和为 108（与“108 座塔”一致）；② $6b_1 + 15d = 108$，即 $b_1 = 18 - 5d/2$；③ $d = 2$ 与“两奇之和为偶”矛盾，$d = 6$ 时 $b_1 = 3 < 4$，$d = 8$ 时 $b_1 = -2 < 0$；④ $d = 4$ 可由 3+5, 1+11, 3+13, 5+15, 7+17, 9+19 显式构造。所以公差 $d = 4$，正确选项为 B。